

TÀI LIỆU KIỂM THỬ HỆ THỐNG EMAIL

Deutschfuns LMS

Ngày tạo: 30-06-2026

Người thực hiện: Nguyễn Đức Hoàng Vũ và Nhật Huy

Phiên bản: 1.0

Tài liệu tham chiếu: email-flow-map.pdf

MỤC LỤC

MỤC LỤC

- MỤC ĐÍCH TÀI LIỆU
- PHẠM VI KIỂM THỬ
- PHƯƠNG PHÁP & MÔI TRƯỜNG TEST
- DANH SÁCH TEST CASE
 - Nhóm A – Tài khoản / Đăng nhập
 - Nhóm B – Thanh toán / Gói thành viên
 - Nhóm C – Học tập / Thi / Tương tác
 - Nhóm D – Voucher / Chiến dịch khuyến mãi
 - Nhóm E – Vận hành / Cảnh báo nội bộ
- CHECKLIST TIÊU CHÍ KIỂM TRA NỘI DUNG EMAIL
- KẾT QUẢ KIỂM THỬ
- LỖI PHÁT HIỆN
- KẾT LUẬN & ĐỀ XUẤT

1. MỤC ĐÍCH TÀI LIỆU

Tài liệu này quy định kế hoạch và checklist kiểm thử cho toàn bộ hệ thống email tự động của Deutschfuns LMS, nhằm xác nhận:

- (1) email có được gửi đúng lúc, đúng điều kiện, đúng người nhận hay không;
- (2) nội dung email có lỗi hiển thị, lỗi biến động, hoặc lỗi trùng lặp hay không.

Kết quả kiểm thử sẽ được tổng hợp thành báo cáo gửi nhóm để các bên liên quan (TL, Dev) nắm được tình trạng hệ thống.

2. PHẠM VI KIỂM THỬ

Trong phạm vi: 26 email Active thuộc plugin custom fong_de_lms, gồm 5 nhóm nghiệp vụ (Tài khoản/Đăng nhập, Thanh toán/Gói thành viên, Học tập/Thi/Tương tác, Voucher/Chiến dịch khuyến mãi, Vận hành/Cảnh báo nội bộ). Bao gồm cả việc xác minh 2 email chưa rõ trạng thái (E15 – chưa kích hoạt, E29 – legacy).

Ngoài phạm vi: Email do plugin bên thứ ba quản lý (WooCommerce, User Registration, Forminator, Ninja Forms, LearnDash), trừ trường hợp luồng thanh toán WooCommerce vẫn trở về email custom E9.

3. PHƯƠNG PHÁP & MÔI TRƯỜNG TEST

Mỗi email được đánh giá theo 2 trục:

Trục kiểm thử	Nội dung
Functional (Trigger)	Email có gửi không, đúng thời điểm, đúng người nhận, không thừa/thiếu lần gửi
Content (Nội dung)	Tiêu đề, biến động, link/CTA, sender, hiển thị tiếng Việt/Đức, không sót debug string, hiển thị tốt trên client

Công cụ hỗ trợ: tài khoản test riêng (không dùng tài khoản học viên thật), nhiều mail client để đối chiếu (Gmail, Outlook, mobile mail app), công cụ giả lập điều kiện trigger (set ngày hết hạn, set trạng thái thi, set giao dịch lỗi...).

4. DANH SÁCH TEST CASE

4.1 Nhóm A – Tài khoản / Đăng nhập

ID	Test case	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi
E1	OTP xác thực	Đăng ký mới + bấm gửi lại mã	Nhận đúng 1 OTP/lần, đúng định dạng, hết hạn đúng
E2	Báo Admin có học viên mới	Đăng ký tài khoản test	Admin nhận mail kèm thông tin học viên
E3	Welcome / đặt mật khẩu	Tạo account mới	Không còn chuỗi DEBUG UUID; link đặt mật khẩu hoạt
E4	Reset mật khẩu	Bấm Quên mật khẩu	Link reset hoạt động, đúng thời hạn
E5–E8	Đổi email (4 mail)	Đổi email trong hồ sơ	Cả email cũ & mới nhận đủ 4 mail đúng thứ tự, link 2 động

4.2 Nhóm B – Thanh toán / Gói thành viên

ID	Test case	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi
E9/ E10	Thanh toán VietQR thành công	Thực hiện 1 giao dịch qua VietQR	Xác nhận số lượng mail nhận được (trùng đã biết)
E9	Thanh toán WooCommerce thành công	Thanh toán qua WooCommerce	Chỉ nhận 1 mail E9
E11	Thanh toán thất bại	Thực hiện 1 giao dịch lỗi	Nhận mail đúng, hướng dẫn xử lý
E12	Sắp hết hạn 7d/3d	Set data còn 7 ngày, rồi 3 ngày	Mỗi mốc chỉ gửi đúng 1 lần
E13	Hết hạn gói	Set data gói vừa hết hạn	Gửi đúng 1 lần, không lặp trong 5
E14	Nhắc quay lại học	Set data không hoạt động 7 ngày	Gửi đúng lúc 08:00

4.3 Nhóm C – Học tập / Thi / Tương tác

ID	Test case	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi
E16/ E17	Kết quả thi cuối kỳ	Nộp bài đậu, rồi nộp bài rớt	Nhận mail trong ~1 phút, đúng nội dung thể quả
E18	Thông báo lớp học	Gửi cho 1 học viên và cho tất cả	Đúng người nhận trong cả 2 trường hợp
E19	Streak	Đạt mốc, rồi để mất streak	Mốc gửi tức thời; mất streak gửi theo lịch hã

4.4 Nhóm D – Voucher / Chiến dịch khuyến mãi

ID	Test case	Kết quả mong đợi	Status
E20	Đủ điều kiện nhận voucher	Gửi tức thời	PASS
E21	Voucher gần hết hạn	Gửi khi học viên truy cập trang	FAIL
E22–E24	Tạo – duyệt – từ chối chiến dịch	Đúng người nhận từng bước (Admin, người tạo)	PASS
E25	Chiến dịch tồn đọng	Gửi escalation đúng mỗi 30 phút	PENDING

4.5 Nhóm E – Vận hành / Cảnh báo nội bộ

ID	Test case	Kết quả mong đợi	Status
E26	Gửi bug report test	Admin nhận mail, đồng thời lên Trello	PASS
E27	Giả lập lỗi AI Quiz	Admin nhận cảnh báo	FAIL
E28	Giả lập lỗi Claude API	Admin nhận cảnh báo	FAIL

5. CHECKLIST TIÊU CHÍ KIỂM TRA NỘI DUNG EMAIL

Áp dụng cho từng mail nhận được trong inbox thật:

#	Mục kiểm tra
1	Tiêu đề hiển thị đúng, không lỗi font tiếng Việt/Đức
2	Các biến (tên học viên, ngày, mã OTP, số tiền...) render đúng, không còn {{...}} hoặc null
3	Sender hiển thị đúng cskh@deutschfuns.com
4	Link/CTA bấm được, dẫn đúng trang
5	Hiển thị ổn trên Gmail/Outlook desktop và mobile
6	Không bị rơi vào thư mục Spam
7	Không sót chuỗi debug/code rác trong nội dung

6. KẾT QUẢ KIỂM THỬ

Tổng số case đã test: 16/21

Số case Pass: 6

Số case Fail: 10

7. LỖI PHÁT HIỆN

#	Trello ID	Mức độ ảnh hưởng
1	[Email - Luồng đổi email]: chỉ nhận được 3 trên số 4 thư bảo mật	Nhẹ
2	[Email - Chào mừng]: User không nhận được mail chào mừng khi đăng ký mới	Nhẹ
3	[Email - Thanh toán thành công]: Không nhận được email thông báo thanh toán thành công	Nhẹ
4	[Thanh toán]: Hệ thống không check số tiền được user thanh toán --> gia hạn dù không trả đủ tiền	Blocker (Chặn)
5	[Email - Streak]: Không nhận được email thông báo mất hay giữ chuỗi	Nhẹ
6	[Email] Hệ thống không gửi cảnh báo lỗi đến email admin	Nhẹ
7	[EMAIL] Hệ thống không gửi email thông báo Voucher sắp hết hạn khi người dùng truy cập trang	Nhẹ
8	[EMAIL] Lỗi luồng gửi email thông báo lớp học	Nhẹ
9	[Email] Lỗi bài thi và không thông báo email	Nhẹ

8. KẾT LUẬN & ĐỀ XUẤT

Tổng quan: Tỷ lệ Fail (10) cao hơn Pass (6) trên 16/21 case đã test, cho thấy hệ thống email vẫn còn nhiều điểm chưa ổn định, tập trung ở nhóm Tài khoản/Đăng nhập, Thanh toán và Streak.

Vấn đề ưu tiên cao nhất: Lỗi #4 (Blocker) – hệ thống không kiểm tra đúng số tiền học viên đã thanh toán, dẫn đến gia hạn gói dù chưa trả đủ tiền. Đây là lỗi ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu, không chỉ là lỗi UX/nội dung email, cần dev xử lý độc lập và ngay lập tức, tách riêng khỏi các lỗi email còn lại.

Những lỗi mức Nhẹ còn lại đều liên quan đến việc thiếu email thông báo (chào mừng, xác nhận thanh toán, bảo mật đổi email, mất streak) – không chặn luồng nghiệp vụ chính nhưng ảnh hưởng trải nghiệm và độ tin cậy của hệ thống thông báo.